

8.7 Practice - Radicals of Mixed Index

Reduce the following radicals.

$$1) \sqrt[8]{16x^4y^6}$$

$$2) \sqrt[4]{9x^2y^6}$$

$$3) \sqrt[12]{64x^4y^6z^8}$$

$$4) \sqrt[4]{\frac{25x^3}{16x^5}}$$

$$5) \sqrt[6]{\frac{16x^2}{9y^4}}$$

$$6) \sqrt[15]{x^9y^{12}z^6}$$

$$7) \sqrt[12]{x^6y^9}$$

$$8) \sqrt[10]{64x^8y^4}$$

$$9) \sqrt[8]{x^6y^4z^2}$$

$$10) \sqrt[4]{25y^2}$$

$$11) \sqrt[9]{8x^3y^6}$$

$$12) \sqrt[16]{81x^8y^{12}}$$

Combine the following radicals.

$$13) \sqrt[3]{5}\sqrt{6}$$

$$14) \sqrt[3]{7}\sqrt[4]{5}$$

$$15) \sqrt{x}\sqrt[3]{7y}$$

$$16) \sqrt[3]{y}\sqrt[5]{3z}$$

$$17) \sqrt{x}\sqrt[3]{x-2}$$

$$18) \sqrt[4]{3x}\sqrt{y+4}$$

$$19) \sqrt[5]{x^2y}\sqrt{xy}$$

$$20) \sqrt{ab}\sqrt[5]{2a^2b^2}$$

$$21) \sqrt[4]{xy^2}\sqrt[3]{x^2y}$$

$$22) \sqrt[5]{a^2b^3}\sqrt[4]{a^2b}$$

$$23) \sqrt[4]{a^2bc^2}\sqrt[5]{a^2b^3c}$$

$$24) \sqrt[6]{x^2yz^3}\sqrt[5]{x^2yz^2}$$

$$25) \sqrt{a}\sqrt[4]{a^3}$$

$$26) \sqrt[3]{x^2}\sqrt[6]{x^5}$$

$$27) \sqrt[5]{b^2}\sqrt{b^3}$$

$$28) \sqrt[4]{a^3}\sqrt[3]{a^2}$$

$$29) \sqrt{xy^3}\sqrt[3]{x^2y}$$

$$30) \sqrt[5]{a^3b}\sqrt{ab}$$

$$31) \sqrt[4]{9ab^3}\sqrt{3a^4b}$$

$$32) \sqrt{2x^3y^3}\sqrt[3]{4xy^2}$$

$$33) \sqrt[3]{3xy^2z}\sqrt[4]{9x^3yz^2}$$

$$34) \sqrt{a^4b^3c^4}\sqrt[3]{ab^2c}$$

$$35) \sqrt{27a^5(b+1)}\sqrt[3]{81a(b+1)^4}$$

$$36) \sqrt{8x(y+z)^5}\sqrt[3]{4x^2(y+z)^2}$$

$$37) \frac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[4]{a}}$$

$$38) \frac{\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[5]{x}}$$

$$39) \frac{\sqrt[4]{x^2y^3}}{\sqrt[3]{xy}}$$

$$40) \frac{\sqrt[5]{a^4b^2}}{\sqrt[3]{ab^2}}$$

$$41) \frac{\sqrt{ab^3c}}{\sqrt[5]{a^2b^3c^{-1}}}$$

$$42) \frac{\sqrt[5]{x^3y^4z^9}}{\sqrt{xy^{-2}z}}$$

$$43) \frac{\sqrt[4]{(3x-1)^3}}{\sqrt[5]{(3x-1)^3}}$$

$$44) \frac{\sqrt[3]{(2+5x)^2}}{\sqrt[4]{(2+5x)}}$$

$$45) \frac{\sqrt[3]{(2x+1)^2}}{\sqrt[5]{(2x+1)^2}}$$

$$46) \frac{\sqrt[4]{(5-3x)^3}}{\sqrt[3]{(5-3x)^2}}$$